# Los estados de agregación

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Describir las propiedades de los sólidos, los líquidos y los gases
- Explicar los estados de la materia con la teoría cinético-molecular
- Nombrar y explicar los cambios de estado y la diferencia entre evaporación y ebullición
- Interpretar una gráfica de calentamiento y relacionar presión, volumen y temperatura en los gases

## Para pensar

**Si dejas un vaso de agua en la mesa, al cabo de unos días está vacío. Pero el agua nunca llegó a hervir. ¿A dónde se ha ido?**

## Explicación

### Tres estados de la materia

La materia que nos rodea se presenta en tres estados de agregación principales: **sólido**, **líquido** y **gaseoso**. Una misma sustancia puede estar en cualquiera de ellos según la temperatura y la presión: el agua es hielo en el congelador, líquida en el grifo y vapor en la olla. Los **sólidos** tienen forma y volumen fijos: una piedra no cambia aunque la metamos en una caja. Los **líquidos** tienen volumen fijo pero adoptan la forma del recipiente: un litro de leche es un litro en la botella y en el vaso. Los **gases** no tienen forma ni volumen fijos: ocupan todo el espacio disponible, por eso el olor de un perfume llena enseguida una habitación.

| Propiedad | Sólido | Líquido | Gas |
|---|---|---|---|
| Forma | propia | la del recipiente | la del recipiente |
| Volumen | fijo | fijo | variable |
| ¿Se comprime? | no | casi nada | sí, mucho |
| ¿Fluye? | no | sí | sí |

undefined

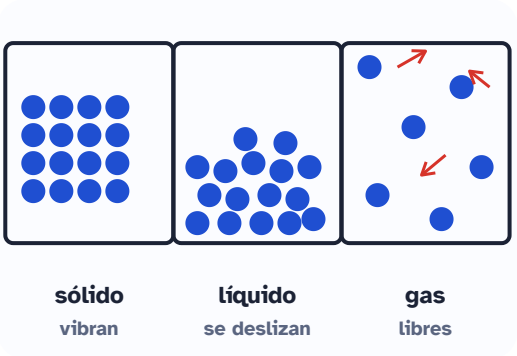
### La teoría cinético-molecular

¿Por qué se comportan así? La teoría cinético-molecular lo explica con un modelo sencillo. Dice que: 1) toda la materia está formada por **partículas** muy pequeñas que no podemos ver; 2) entre ellas hay **espacio vacío**; 3) las partículas están en **continuo movimiento**, y se mueven más deprisa cuanto mayor es la temperatura; 4) entre las partículas hay **fuerzas de atracción**, que son más intensas cuanto más cerca están. Con estas cuatro ideas podemos explicar las propiedades de los tres estados y los cambios de uno a otro. Es un ejemplo de cómo la ciencia usa **modelos**: representaciones simplificadas que explican lo que observamos y permiten hacer predicciones.

undefined

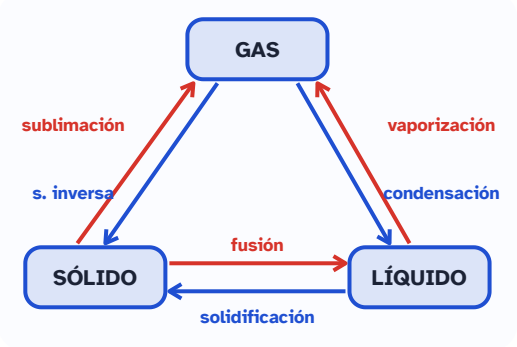
### Las partículas en cada estado

En los sólidos, las partículas están muy **juntas y ordenadas**, unidas por fuerzas de atracción muy intensas. Solo pueden **vibrar** en su sitio; por eso tienen forma propia y no se comprimen. En los líquidos, las partículas siguen juntas, pero las fuerzas son algo menores y pueden **deslizarse** unas sobre otras; por eso fluyen y adoptan la forma del recipiente, aunque mantienen su volumen. En los gases, las partículas están **muy separadas**, las fuerzas son casi nulas y se mueven a gran velocidad **en todas direcciones**, chocando entre sí y con las paredes. Como hay mucho espacio vacío entre ellas, los gases se pueden comprimir, como el aire de una jeringa tapada.



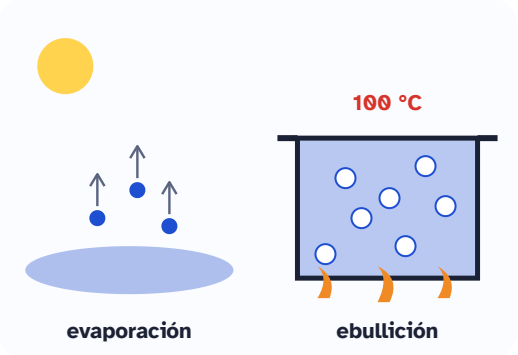

## Los cambios de estado

Al calentar o enfriar una sustancia, puede cambiar de estado. Los **cambios progresivos** ocurren al **absorber calor**: la fusión (sólido a líquido, como el hielo que se derrite), la vaporización (líquido a gas) y la sublimación (sólido a gas directamente, como la naftalina o el hielo seco). Los **cambios regresivos** ocurren al **desprender calor**: la solidificación (líquido a sólido, como el agua que se congela), la condensación (gas a líquido, como el vaho en un espejo) y la sublimación inversa o deposición (gas a sólido, como la escarcha). En un cambio de estado la sustancia sigue siendo la misma: el hielo, el agua y el vapor son agua. Es un **cambio físico**.



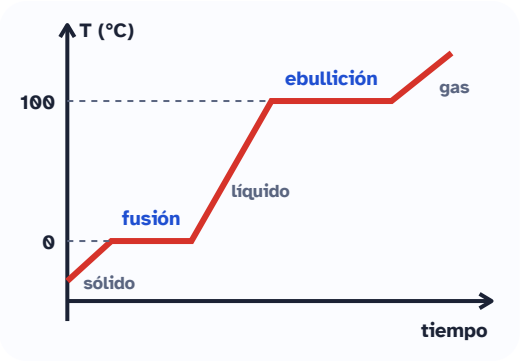
## Evaporación y ebullición

La vaporización puede ocurrir de dos formas. La evaporación se produce **solo en la superficie** del líquido y a **cualquier temperatura**: algunas partículas de la superficie se mueven tan rápido que escapan al aire. Es lo que pasa con la ropa tendida o con un charco al sol. Es más rápida si hace calor, si hay viento y si la superficie es grande. La ebullición se produce **en todo el líquido** a la vez, con formación de **burbujas** de vapor en su interior, y solo ocurre a una temperatura fija: el **punto de ebullición**. El agua hierve a 100 °C a nivel del mar, pero en lo alto de una montaña, donde la presión es menor, hierve antes: en la cima del Everest, a unos 70 °C. Por eso allí la pasta tarda mucho más en cocerse.




## La gráfica de calentamiento

Si calentamos hielo a −20 °C y medimos la temperatura cada minuto, obtenemos una gráfica de calentamiento con una forma muy característica. Primero la temperatura sube hasta 0 °C. Entonces el hielo empieza a fundirse y, aunque seguimos calentando, la temperatura **se queda constante** hasta que todo el hielo se ha derretido: es el primer **tramo horizontal**. Después el agua líquida se calienta hasta 100 °C y vuelve a mantenerse constante mientras hierve: el segundo tramo horizontal. ¿A dónde va el calor en esos tramos? Se usa para **separar las partículas**, venciendo las fuerzas de atracción, no para que se muevan más rápido. Los tramos horizontales permiten identificar una **sustancia pura**, porque marcan sus puntos de fusión y ebullición.



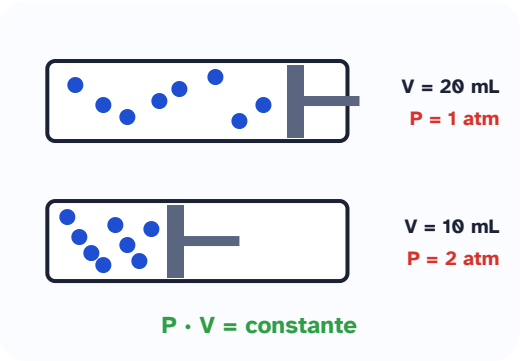

## Los gases y la presión

Las partículas de un gas chocan sin parar contra las paredes del recipiente. La fuerza de todos esos choques sobre cada unidad de superficie es la presión del gas. Se mide en **pascales (Pa)**, en atmósferas (atm) o en milímetros de mercurio (mmHg): 1 atm = 101 325 Pa = 760 mmHg. El aire que nos rodea también ejerce presión, la **presión atmosférica**, que se mide con el **barómetro**. Es mayor a nivel del mar y disminuye con la altura, porque hay menos aire encima. Por eso se taponan los oídos al subir un puerto de montaña o al despegar en avión. La presión de un gas aumenta si hay **más partículas** (inflar más una rueda), si se reduce el **volumen** o si sube la **temperatura**.

undefined

## Las leyes de los gases

Los científicos de los siglos XVII al XIX descubrieron cómo se relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas. La ley de Boyle dice que, a temperatura constante, si se reduce el volumen la presión aumenta en la misma proporción: **P · V = constante**. Si apretamos el émbolo de una jeringa tapada hasta la mitad, la presión se duplica. La ley de Charles dice que, a presión constante, el volumen de un gas aumenta con la temperatura: un globo se hincha al sol y se encoge en el congelador. La ley de Gay-Lussac dice que, a volumen constante, la presión aumenta con la temperatura: por eso un aerosol no debe calentarse, porque podría explotar. En estas leyes la temperatura se expresa en **kelvin**: T(K) = T(°C) + 273.

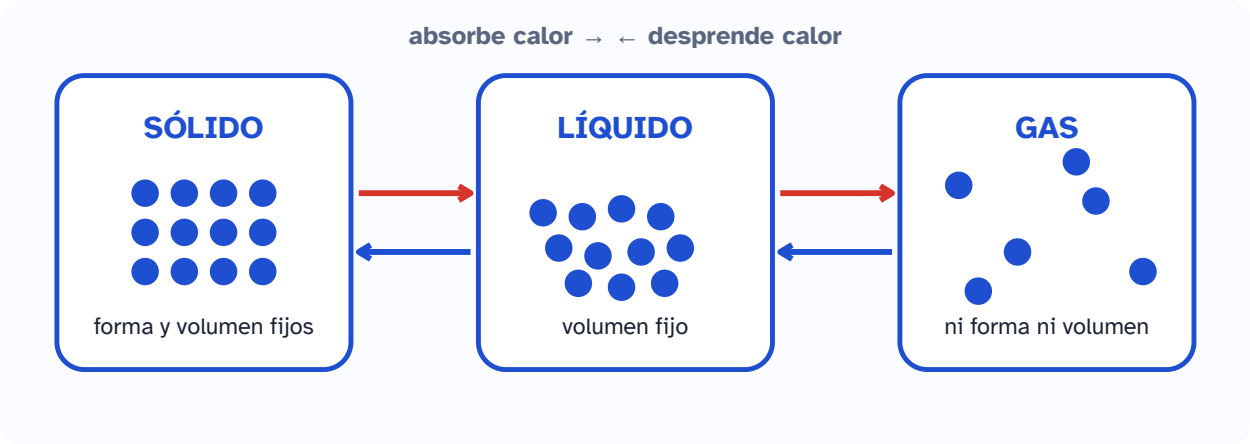



## Más allá de los tres estados

Además de sólido, líquido y gas, existen otros estados. El plasma es un gas tan caliente que sus átomos han perdido electrones y queda formado por partículas con carga eléctrica. Es el estado más abundante del universo: el Sol y las demás estrellas son plasma, y también los rayos, las auroras polares y el interior de los tubos fluorescentes. En el laboratorio, enfriando ciertos gases casi hasta el cero absoluto (–273 °C), se obtiene el **condensado de Bose-Einstein**, en el que las partículas se comportan como una sola. También hay sustancias que no son fáciles de clasificar: el vidrio, la gelatina, la pasta de dientes o la mezcla de maicena y agua, que se comporta como sólido si la golpeas y como líquido si la mueves despacio.

undefined

## Los estados y sus cambios



## Ejercicios

1. **Indica si tienen forma y volumen propios: una moneda, el aire de un globo, el zumo de un vaso.**

2. **Enumera las cuatro ideas de la teoría cinético-molecular.**

3. **Nombra el cambio de estado: a) la mantequilla en la sartén; b) el vaho en las gafas; c) la escarcha en el coche; d) el agua en el congelador.**

4. **¿Cuáles de los cambios anteriores son progresivos y cuáles regresivos?**

5. **Da tres formas de que la ropa tendida se seque antes.**

6. **¿Por qué la pasta tarda más en cocerse en la montaña?**

7. **En una gráfica de calentamiento hay un tramo horizontal a 78 °C. ¿Qué significa?**

8. **Un gas ocupa 10 L a 2 atm. ¿Qué volumen ocupará a 5 atm si la temperatura no cambia?**

9. **Pasa a kelvin: 27 °C y –73 °C.**

10. **¿Por qué no se debe dejar un aerosol al sol?**

## Practica

1. **Un líquido tiene...**
   - **A)** forma y volumen fijos
   - **B)** volumen fijo y forma variable
   - **C)** ni forma ni volumen fijos
2. **En un gas las partículas...**
   - **A)** están muy juntas
   - **B)** están muy separadas
   - **C)** no se mueven
3. **Al aumentar la temperatura, las partículas...**
   - **A)** se mueven más rápido
   - **B)** se paran
   - **C)** se hacen más grandes
4. **El paso de sólido a gas directamente es la...**
   - **A)** fusión
   - **B)** sublimación
   - **C)** condensación
5. **El vaho de un espejo es una...**
   - **A)** condensación
   - **B)** evaporación
   - **C)** fusión
6. **La evaporación ocurre...**
   - **A)** en todo el líquido
   - **B)** solo en la superficie
   - **C)** solo a 100 °C
7. **Mientras el hielo se funde, la temperatura...**
   - **A)** sube
   - **B)** baja
   - **C)** se mantiene constante
8. **La presión atmosférica se mide con el...**
   - **A)** termómetro

**B)** barómetro

**C)** dinamómetro

9. **Si se reduce el volumen de un gas a la mitad, su presión…**

**A)** se duplica

**B)** se reduce a la mitad

**C)** no cambia

10. **El Sol está en estado de…**

**A)** gas

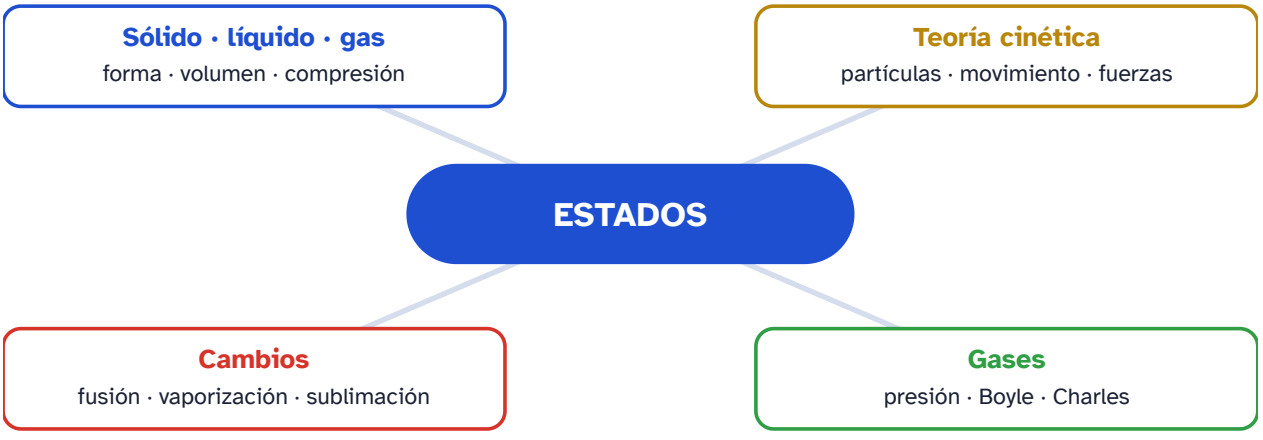
**B)** plasma

**C)** líquido

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo explica la teoría cinético-molecular los tres estados; Qué diferencia hay entre evaporación y ebullición; Por qué la temperatura no cambia mientras el hielo se funde.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Teoría cinético-molecular**

Modelo: la materia son partículas en movimiento con espacio vacío y fuerzas entre ellas.

**Fusión**

Paso de sólido a líquido al absorber calor.

**Vaporización**

Paso de líquido a gas: evaporación o ebullición.

**Sublimación**

Paso directo de sólido a gas.

**Condensación**

Paso de gas a líquido al desprender calor.

**Punto de ebullición**

Temperatura a la que hierve una sustancia pura; depende de la presión.

**Presión**

Fuerza de los choques de las partículas por unidad de superficie; se mide en Pa.

**Ley de Boyle**

A temperatura constante, $P \cdot V =$ constante.

## Soluciones

1. **B)** Volumen fijo, forma del recipiente.
2. **B)** Muy separadas.
3. **A)** Se mueven más rápido.
4. **B)** Sublimación.
5. **A)** Condensación del vapor.
6. **B)** En la superficie y a cualquier temperatura.
7. **C)** Constante a 0 °C.
8. **B)** Barómetro.
9. **A)** Ley de Boyle.
10. **B)** Plasma.

## Soluciones de los ejercicios

1. Moneda (sólido): forma y volumen propios. Aire (gas): ninguno. Zumo (líquido): volumen propio, forma del recipiente.
2. La materia está formada por partículas; entre ellas hay espacio vacío; están en continuo movimiento, más rápido cuanto mayor es la temperatura; y se atraen con fuerzas que dependen de la distancia.
3. a) Fusión; b) condensación; c) sublimación inversa; d) solidificación.
4. Progresivo: la fusión (a). Regresivos: condensación, sublimación inversa y solidificación (b, c, d).
5. Tenderla al sol (más temperatura), con viento y bien extendida (más superficie).
6. Porque la presión atmosférica es menor, el agua hierve a menos de 100 °C y cocina a menor temperatura.
7. Que la sustancia está hirviendo: 78 °C es su punto de ebullición (es el del alcohol).
8. $P_1V_1 = P_2V_2 \rightarrow 2 \cdot 10 = 5 \cdot V_2 \rightarrow V_2 = 4$ L.
9. 300 K y 200 K.
10. Al calentarse, sus partículas se mueven más deprisa y la presión dentro del bote aumenta (ley de Gay-Lussac); podría explotar.